UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO MATEMATICA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

SCUOLA DI SCIENZE

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Piano di lavoro

Studente:
Michele Stevanin - 2101741

Azienda:
Zucchetti S.p.A

20 Aprile 2026

Contatti

Studente: Michele Stevanin, michele.stevanin@studenti.unipd.it, + 39 351 040 8301
Tutor aziendale: Gregorio Piccoli, gregorio.piccoli@zucchetti.it, + 39 0371 59 457 11
Azienda: Zucchetti S.p.A, Viale della Navigazione 91, 35027 Noventa Padovana (PD), https://www.zucchetti.it/

Scopo dello stage

Lo scopo di questo progetto di stage è analizzare la sicurezza di RVC, un sistema di repository distribuito ideato da Zucchetti S.p.A come alternativa a Git. RVC garantisce l'integrità dei contenuti attraverso la verifica crittografica degli hash di ogni commit, permettendo a qualsiasi utente di accertare autonomamente che la repository ricevuta non sia stata manomessa, indipendentemente dalla fonte. L'autenticazione e la firma dei commit avvengono tramite chiavi SSH.
Lo studente avrà il compito di studiare il sistema, condurre analisi di sicurezza e simulazioni di attacco con diversi scenari di accesso, proporre e sviluppare miglioramenti al software, produrre documentazione tecnica e una relazione finale sul lavoro svolto.

Interazione tra studente e tutor aziendale

Regolarmente ci saranno incontri diretti con il tutor aziendale Gregorio Piccoli e gli stakeholders coinvolti nel progetto, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività, chiarire eventuali dubbi sugli obiettivi, condividere i risultati delle analisi di sicurezza svolte e aggiornare il piano di lavoro se necessario.

Prodotti attesi

Lo studente dovrà produrre i seguenti elaborati:

1. Documento di analisi della sicurezza di RVC, comprendente la descrizione degli scenari di attacco simulati e i risultati ottenuti.
2. Proposta di miglioramenti al sistema, con relativa documentazione tecnica delle modifiche sviluppate.
3. Relazione finale sul lavoro svolto, che riassuma le attività condotte, le tecnologie studiate e le conclusioni raggiunte.

Qualora lo studente, completate le attività previste, disponga di tempo aggiuntivo, potrà approfondire l'analisi della struttura monorepo/polirepo in RVC e contribuire ulteriormente allo sviluppo del software.

Contenuti formativi previsti

Durante questo progetto di stage lo studente avrà occasione di approfondire le sue conoscenze nei seguenti ambiti:

- crittografia asimmetrica: cifratura, firma digitale e gestione delle chiavi pubbliche e private;
- protocollo SSH: autenticazione, firma dei commit e gestione delle credenziali;
- age: strumento moderno per la cifratura di file e dati;
- RVC: sistema di repository sviluppato da Zucchetti S.p.A;
- sicurezza informatica: analisi delle vulnerabilità, simulazione di attacchi e tecniche di penetration testing;
- sistemi distribuiti: architetture peer-to-peer e protocolli di distribuzione dei dati, con riferimento a tecnologie come BitTorrent.

Pianificazione del lavoro

Pianificazione settimanale

- **Prima Settimana - Studio delle tecnologie (40 ore)**
  - Studio delle chiavi SSH: generazione, gestione e utilizzo di coppie di chiavi pubbliche e private;
  - Studio della crittografia asimmetrica e della firma digitale;
  - Studio dello strumento age per la cifratura di file;
  - Presa visione del sistema RVC e della sua architettura.

  Durante questa settimana lo studente si dedicherà allo studio delle tecnologie fondamentali su cui si basa RVC. L'obiettivo è acquisire una solida comprensione della crittografia asimmetrica, del funzionamento delle chiavi SSH e dello strumento age, che costituiranno la base teorica necessaria per affrontare le analisi di sicurezza delle settimane successive.

- **Seconda Settimana - Analisi degli attacchi senza credenziali (40 ore)**
  - Incontro con le persone coinvolte nel progetto per discutere requisiti e obiettivi;
  - Analisi del sistema RVC dal punto di vista di un attaccante privo di qualsiasi credenziale;
  - Documentazione delle vulnerabilità individuate e delle possibili contromisure.

  Durante questa settimana lo studente condurrà la prima fase di analisi della sicurezza di RVC, simulando il comportamento di un attaccante che non dispone di alcuna credenziale di accesso al sistema. Lo studente documenterà le vulnerabilità individuate e proporrà le possibili contromisure, gettando le basi per le analisi più approfondite delle settimane successive.

- **Terza Settimana - Gestione del team e attacchi con chiave rubata (40 ore)**
  - Analisi e proposta di gestione del team tramite il meccanismo dei signers;
  - Studio del ruolo del capo progetto all'interno di RVC;
  - Analisi del sistema nel caso in cui un attaccante sia in possesso di una chiave privata compromessa;
  - Documentazione dei risultati.

  Durante questa settimana lo studente approfondirà il modello di gestione degli accessi in RVC, studiando il meccanismo dei signers e il ruolo del capo progetto. Parallelamente condurrà una seconda fase di analisi della sicurezza, simulando uno scenario in cui un attaccante sia in possesso di una chiave privata compromessa, documentando i rischi e le possibili mitigazioni.

- **Quarta Settimana - Tesi e documentazione (40 ore)**
  - Stesura della documentazione relativa alle attività svolte nelle settimane precedenti;
  - Avanzamento della relazione finale.

  Durante questa settimana lo studente si dedicherà alla stesura e al consolidamento della documentazione prodotta nelle prime tre settimane. Verranno formalizzati i risultati delle analisi di sicurezza svolte e si darà avanzamento alla relazione finale, garantendo che il lavoro svolto sia tracciato in modo chiaro e completo prima di procedere con le attività successive.

- **Quinta Settimana - Gestione avanzata e attacchi con chiave del capo progetto (40 ore)**
  - Sviluppo della gestione dei signers per branch diversi all'interno della repository;
  - Analisi del sistema nel caso in cui la chiave del capo progetto sia compromessa;
  - Studio delle tecniche di recovery delle credenziali perse o compromesse;
  - Documentazione dei risultati.

  Durante questa settimana lo studente affronterà gli scenari di attacco più critici, analizzando le conseguenze della compromissione della chiave del capo progetto, che rappresenta il punto di controllo principale del sistema RVC. Parallelamente verranno studiate e sviluppate le tecniche di recovery delle credenziali, fondamentali per garantire la continuità operativa del sistema anche in caso di perdita o furto delle chiavi.

- **Sesta Settimana - Repository cifrato e distribuzione dei permessi (40 ore)**
  - Progettazione e sviluppo di un sistema di repository cifrato;
  - Analisi e implementazione della distribuzione dei permessi tra i partecipanti;
  - Documentazione delle scelte progettuali.

  Durante questa settimana lo studente si occuperà di progettare e sviluppare un meccanismo di cifratura della repository, al fine di garantire la riservatezza dei contenuti anche in caso di accesso non autorizzato. Verrà inoltre analizzato e implementato un sistema di distribuzione dei permessi tra i partecipanti, documentando le scelte architetturali adottate.

- **Settima Settimana - Analisi monorepo/polirepo (40 ore)**
  - Studio delle possibilità di adozione di una struttura monorepo o polirepo in RVC;
  - Analisi dei vantaggi e svantaggi delle due architetture nel contesto del sistema;
  - Documentazione delle conclusioni.

  Durante questa settimana lo studente analizzerà le possibili strutture organizzative del codice sorgente all'interno di RVC, confrontando l'approccio monorepo, in cui tutti i progetti risiedono in un unico repository, con l'approccio polirepo, in cui ogni progetto ha il proprio repository indipendente. Le conclusioni dell'analisi verranno documentate e potranno costituire una proposta concreta per l'evoluzione del sistema.

- **Ottava Settimana - Tesi e documentazione finale (38 ore)**
  - Completamento della relazione finale;
  - Revisione e consolidamento di tutta la documentazione prodotta durante lo stage.

  Durante questa settimana lo studente si dedicherà al completamento e alla revisione della relazione finale, consolidando tutta la documentazione prodotta nel corso dello stage. Verranno rivisti i risultati ottenuti, verificata la coerenza della documentazione e preparato il materiale necessario per la presentazione del lavoro svolto.

Ripartizione ore

La pianificazione, in termini di quantità di ore di lavoro, sarà così distribuita:

Durata in ore	Descrizione dell'attività
Studio delle tecnologie	
40	Studio delle chiavi SSH, crittografia asimmetrica, firma digitale, age e RVC
Analisi della sicurezza	
40	Analisi degli attacchi senza possesso di credenziali
40	Gestione del team (signers e capo progetto) e attacchi con chiave privata compromessa
40	Gestione avanzata dei signers per branch e attacchi con chiave del capo progetto compromessa
Sviluppo	
40	Progettazione e sviluppo di repository cifrato con distribuzione dei permessi
40	Analisi e sviluppo della struttura monorepo/polirepo
Documentazione	
40	Stesura documentazione intermedia e avanzamento relazione finale
38	Completamento e revisione della relazione finale
318	**Totale ore**

Obiettivi

Notazione

Si farà riferimento ai requisiti secondo le seguenti notazioni:

- *O* per i requisiti obbligatori, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto dal committente;
- *D* per i requisiti desiderabili, non vincolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- *F* per i requisiti facoltativi, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Le sigle precedentemente indicate saranno seguite da una coppia sequenziale di numeri, identificativo del requisito.

Obiettivi fissati

Si prevede lo svolgimento dei seguenti obiettivi:

- Obbligatori
  - *O01*: studio delle tecnologie SSH, age e RVC;
  - *O02*: analisi del sistema RVC e individuazione delle vulnerabilità;
  - *O03*: simulazione di attacchi senza possesso di credenziali;
  - *O04*: simulazione di attacchi con chiave privata compromessa;
  - *O05*: produzione della documentazione tecnica e della relazione finale.
- Desiderabili
  - *D01*: simulazione di attacchi con chiave del capo progetto compromessa;
  - *D02*: gestione dei signers per branch diversi all'interno della repository;
  - *D03*: studio e implementazione delle tecniche di recovery delle credenziali.
- Facoltativi
  - *F01*: analisi delle possibilità di adozione di una struttura monorepo o polirepo in RVC;
  - *F02*: progettazione e sviluppo di un sistema di repository cifrato con distribuzione dei permessi.